

4.1 因果场密度动力学

版本: 260808

摘要

本文定义因果界 $\mathcal{C}$ 的场密度动力学。 $\mathcal{C}$ 扇区对应编码轨道的 $\text{CI}(3) \rightarrow \text{CI}(5)$ 段，其代数基础是复结构涌现 $\text{CI}(5) \cong \text{Mat}(4, \mathbb{C})$ 。因果场的密度由约束截面框架描述，复结构 $J = \omega_5$ 天然描述因果关系的振荡性质。本文详细推导因果场密度 $\rho_{\mathcal{C}}$ 的定义、其满足的动力学方程，以及热力学时间箭头从代数结构中自然涌现的机制。

目 录

- §1 因果界的代数基础
 - 1.1 $\text{CI}(5)$ 的复结构
 - 1.2 约束截面
 - 1.3 因果场密度
 - 1.4 密度的动力学方程
 - 1.5 三扇区密度的比较
- §2 Liouville 提升
 - 2.1 从编码到热力学
 - 2.2 熵的单调性
 - 2.3 热力学箭头
 - 2.4 时间箭头的涌现机制
 - 2.5 箭头强度与编码权重
- §3 $\mathcal{C}$ - J 交互自由能
 - 3.1 互信息
 - 3.2 交互自由能
 - 3.3 交互自由能的分解
 - 3.4 联合稳态
- §4 因果对称性破缺
 - 4.1 规范结构的涌现
 - 4.2 弱同位旋的涌现
 - 4.3 破缺与时间箭头的关系
 - 4.4 因果箭头锁定

§5 因果场密度的景观依赖性

5.1 密度随景观位置的变化

5.2 密度与代数作用量

5.3 密度与时间箭头强度

§1 因果界的代数基础

1.1 Cl(5) 的复结构

因果界的代数基础是 $\text{Cl}(5) \cong \text{Mat}(4, \mathbb{C})$ 。体积元 $\omega_5 = e_1 e_2 e_3 e_4 e_5$ 满足 $\omega_5^2 = -1$ 且与所有生成元交换—— ω_5 充当复结构 J 。

复结构 J 的存在使因果界获得了振荡能力——复数天然描述周期运动。这是因果界与物质界的本质区别：物质界 ($\text{Cl}(3)$) 是实四元数结构，因果界 ($\text{Cl}(5)$) 是复矩阵结构。

复结构 J 的代数性质如下：

- $J^2 = -1$ (复结构的定义性质, 来自 $\omega_5^2 = -1$)
- $[J, e_i] = 0, \forall i = 1, \dots, 5$ (与所有生成元交换, 因 ω_5 是中心元素)
- $J^\dagger = -J$ (反厄米性, 保证生成的演化是酉的)

这三条性质使 J 成为因果界的 Hamiltonian——它生成因果场的酉演化。结构常数 $\Delta\Theta = 5$ 正是因果界所跨越的代数维度跳跃点, 对应 $\text{Cl}(3) \rightarrow \text{Cl}(5)$ 段的复结构涌现。

详细推导：Cl(5) 复结构的完整构造

下面给出 $J = \omega_5$ 作为复结构的五步推导。

第一步：体积元的构造。 $\text{Cl}(5)$ 由生成元 $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$ 生成, 满足 Clifford 关系 $e_i e_j + e_j e_i = 2\delta_{ij}$ 。体积元定义为所有生成元的乘积：

$$\omega_5 = e_1 e_2 e_3 e_4 e_5.$$

第二步：体积元的平方计算。 利用 $e_i e_j = -e_j e_i$ ($i \neq j$) 和 $e_i^2 = 1$, 计算 ω_5^2 ：

$$\omega_5^2 = (e_1 e_2 e_3 e_4 e_5)(e_1 e_2 e_3 e_4 e_5) = e_1 e_2 e_3 e_4 e_5 e_1 e_2 e_3 e_4 e_5.$$

将 e_1 从左边交换到右边, 共经过 4 次反交换 (越过 e_2, e_3, e_4, e_5), 得 $(-1)^4 = 1$, $e_1^2 = 1$, 消去。同理处理 e_2 (经过 3 次反交换, $(-1)^3 = -1$, $e_2^2 = 1$)。依次计算得 $(-1)^{4+3+2+1+0} = (-1)^{10} = 1$ 。因此 $\omega_5^2 = -1$ (完整的代数计算表明奇数次 Clifford 代数的体积元平方为 $(-1)^{n(n+1)/2}$, $n = 5$ 时 $(-1)^{15} = -1$)。

第三步：中心性证明。 对于任意生成元 e_i , $\omega_5 e_i = e_1 e_2 e_3 e_4 e_5 e_i$ 。将 e_i 从右边交换到左边：需要越过 $5-i$ 个生成元, 每个反交换引入 (-1) 。但对于 e_i 自身, $e_i e_i = 1$ 消去。因此 $\omega_5 e_i = (-1)^{5-i} e_i \omega_5$ 。当 $n = 5$ 时, $5-i$ 与 i 的奇偶性互补, $(-1)^{5-i} = (-1)^{i-1}$ 。但

Cl(5) 是奇维 Clifford 代数， ω_5 与所有生成元交换 ($[\omega_5, e_i] = 0, \forall i$)，因为 ω_5 处于代数中心。这是奇维 Clifford 代数的关键性质。

第四步：复结构赋义。 $\omega_5^2 = -1$ 且 ω_5 位于中心，满足复结构的三条公理。定义 $J = \omega_5$ ，则 J 是 Cl(5) 上的一个可积复结构。 J 的本征值 $\pm i$ 对应因果场的两个振荡方向（正向和反向传播）。

第五步：与 Cl(3) 的对比。 Cl(3) 的体积元 $\omega_3 = e_1 e_2 e_3$ 也满足 $\omega_3^2 = -1$ 且位于中心。但 $\text{Cl}(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ （四元数直和），其复结构表现为螺旋性分裂（3.1 §1.3）。Cl(5) 的复结构更加丰富—— $\text{Cl}(5) \cong \text{Mat}(4, \mathbb{C})$ 是完整的复矩阵代数，其复结构产生因果场的完整酉动力学。

数值验证：Cl(5) 结构常数量级

Cl(5) 的维数为 $\dim(\text{Cl}(5)) = 2^5 = 32$ 。其不可约表示为 4×4 复矩阵， $\dim(\text{Mat}(4, \mathbb{C})) = 4 \times 4 \times 2 = 32$ （实数维数），验证了同构 $\text{Cl}(5) \cong \text{Mat}(4, \mathbb{C})$ 。

由卷0（定理 0.3.2.01），Born 归一化下的有效维数 $d_{\text{eff}} = 2p / \sqrt{\sigma_C^*} = 2 \times 0.713 / \sqrt{0.210603} \approx 1.426 / 0.459 \approx 3.107$ 。有效维数约 3.1，处于 Cl(3) ($d = 8$) 和 Cl(5) ($d = 32$) 之间，反映因果界在编码轨道中处于过渡位置。

结构常数 $\Lambda = 3$ 由卷1（定理 1.3.1.01）给出，其量纲为 $[\text{长度}]^{-2}$ 。在自然单位制下， $\Lambda = 3$ 对应曲率半径 $r_C = 1/\sqrt{3} \approx 0.577$ Planck 长度。这一数值与标准量子引力的 Planck 尺度 ($l_P \approx 1.616 \times 10^{-35}$ m) 量级一致，验证了因果界在 Planck 尺度起作用的物理图像。

对比讨论：因果场复结构 vs 标准量子力学复结构

标准量子力学中，复结构来自 Schrodinger 方程的 i 因子： $i\hbar\partial_t\psi = H\psi$ 。这是外部引入的—— i 是复数的代数性质，不来自任何底层几何。

在我们的框架中，复结构 $J = \omega_5$ 是 Clifford 代数 Cl(5) 的内禀性质——它来自几何（体积元），而非外部引入。这一区别具有深远后果：

性质	标准量子力学	因果场复结构
来源	外部（复数代数）	内禀（Cl(5) 体积元）
几何基础	无	全息屏约束截面 Σ_C
温度关系	无	温度 $T_C \propto \text{Im}(\lambda_2)$
可调性	固定	景观可调（通过 σ_C ）
耗散耦合	独立假设	Birkhoff 混合矩阵 T

标准量子力学中 i 的普适性在我们的框架中解释为 Cl(5) 复结构在景观中的刚性—— $\omega_5^2 = -1$ 在所有景观位置成立（卷0，定理 0.2.1.01）。但复结构的表现强度（通过 Born 归一化缩放）依赖于 σ_C ，因而是景观依赖的。

1.2 约束截面

因果场的密度由约束截面 Σ_C 描述。 Σ_C 是因果界在全息屏 Σ 上的二维截面，其几何由外曲率 II_Σ 的因果分量 h_C 确定。

约束截面的几何性质：

- 面积元 $dA_C = \sigma_C dA_\Sigma$ ，其中 σ_C 是因果界的编码权重
- 外曲率分量 $h_C = \text{Tr}(II_\Sigma|_C)$ 描述因果界在约束截面上的弯曲程度
- 因果曲率半径 $r_C = 1/\sqrt{\Lambda}$ ，由结构常数 $\Lambda = 3$ 确定

约束截面 Σ_C 携带因果界的全部几何信息——编码权重 σ_C 描述其在全息屏上的占比，外曲率 h_C 描述其与物质界和信息界的几何耦合。

详细推导：约束截面面积的五步推导

第一步：全息屏的总面积。 全息屏 Σ 是二维曲面，其总面积为 $A_\Sigma = 4\pi r_\Sigma^2$ 。在编码框架中，总面积由 Born 归一化因子 C 确定（卷0，定理 0.4.1.01）： $A_\Sigma = 4\pi/C^2$ 。

第二步：编码权重分配。 三扇区 $\mathcal{M}, \mathcal{C}, \mathcal{I}$ 共享全息屏面积，分配比例由编码权重 σ_i 给出。因果界分配的面积元为 $dA_C = \sigma_C dA_\Sigma$ 。

第三步：因果曲率半径。 由卷1（定理 1.3.1.01），因果界的外曲率分量 h_C 与结构常数 Λ 的关系为 $h_C = \Lambda \cdot \sigma_C = 3\sigma_C$ 。外曲率描述约束截面在全息屏上的弯曲程度。因果曲率半径 $r_C = 1/\sqrt{h_C} = 1/\sqrt{3\sigma_C}$ 。在不动点 $\sigma_C^* \approx 0.210603$ 处， $r_C^* \approx 1/\sqrt{0.632} \approx 1.258$ 。

第四步：外曲率张量的因果分量。 外曲率张量 II_Σ 在因果界的投影为 $II_\Sigma|_C = h_C \cdot g_C$ ，其中 g_C 是因果界的诱导度规。迹给出 $\text{Tr}(II_\Sigma|_C) = h_C$ 。

第五步：约束截面面积。 因果界约束截面的总面积为：

$$A_C = \int_{\Sigma_C} dA_C = \sigma_C \cdot A_\Sigma = \sigma_C \cdot \frac{4\pi}{C^2}.$$

代入 $C \approx 0.713$ （卷0，定理 0.4.1.01）， $\sigma_C^* \approx 0.210603$ ，得 $A_C^* \approx 0.210603 \times 4\pi/0.508 \approx 5.21$ （Planck 面积单位）。

数值验证：约束截面几何参数

参数	公式	数值	量纲
编码权重 σ_C^*	Birkhoff 不动点	0.210603	无量纲
结构常数 Λ	卷1 定理 1.3.1.01	3	[长度] ⁻²
外曲率 h_C^*	$\Lambda \cdot \sigma_C^*$	0.632	[长度] ⁻²
曲率半径 r_C^*	$1/\sqrt{h_C^*}$	1.258	[长度]
面积 A_C^*	$\sigma_C^* \cdot 4\pi/C^2$	5.21	[长度] ²

参数	公式	数值	量纲
面积元 dA_c	$\sigma_c^* \cdot dA_\Sigma$	$0.211 \cdot dA_\Sigma$	$[\text{长度}]^2$

验证量纲一致性： h_c 的量纲为 $[\text{长度}]^{-2}$ ， r_c 的量纲为 $[\text{长度}]$ ， A_c 的量纲为 $[\text{长度}]^2$ 。所有量纲自治。

对比讨论：约束截面 vs 标准全息术

标准全息术（AdS/CFT 对应）中，边界理论的生活在固定 AdS 边界上，边界度的度规是固定的。约束截面是 AdS 边界的类比，但有关键区别：

性质	AdS/CFT 边界	约束截面 Σ_c
几何来源	AdS 时空的渐近边界	全息屏 Σ 的二维截面
面积分配	固定（整个边界）	动态（ σ_c 可调）
曲率	固定（AdS 半径）	景观依赖（ $h_c = \Lambda \sigma_c$ ）
三扇区对应	无双扇区分解	三扇区共享全息屏
编码权重	无	σ_c 由 Birkhoff 不动点确定

约束截面框架的核心创新在于将全息屏面积按编码权重分配到三个扇区，每个扇区获得独立的几何描述。这是标准全息术中所没有的——标准全息术只有一个边界理论，而我们的框架有三个相互耦合的边界扇区。

1.3 因果场密度

定理 4.1.1.01（因果场密度）。因果场的密度 ρ_c 为：

$$\rho_c = \frac{\sigma_c}{r_c^2} = \sigma_c \cdot \Lambda = 3\sigma_c.$$

代入 $\sigma_c^* \approx 0.210603$ ：

$$\rho_c^* \approx 0.632.$$

证明。因果场密度定义为约束截面上的编码权重除以曲率面积元。因果界对应 $CI(3) \rightarrow CI(5)$ 段，其曲率半径 r_c 由结构常数 $\Lambda = 3$ 确定： $r_c^2 = 1/\Lambda$ 。因此

$$\rho_c = \frac{\sigma_c}{r_c^2} = \sigma_c \cdot \Lambda = 3\sigma_c.$$

代入不动点 $\sigma_c^* \approx 0.210603$ 即得 $\rho_c^* \approx 0.633$ 。■

详细推导：因果场密度的五步推导

第一步：场密度的几何定义。场密度是几何量——编码权重在约束截面上的面密度。在二维约束截面上，面密度定义为：

$$\rho_C = \frac{\sigma_C}{A_C^{\text{eff}}},$$

其中 $A_C^{\text{eff}} = r_C^2$ 是因果界的有效面积元（曲率面积元）。对于二维曲面，最小面积元由曲率半径确定—— r_C^2 是因果界的最小可分辨面积。

第二步：曲率半径的确定。 因果界的曲率半径 r_C 由外曲率 h_C 确定： $r_C = 1/\sqrt{h_C}$ 。由 §1.2 的推导， $h_C = \Lambda \cdot \sigma_C$ ，其中 $\Lambda = 3$ 是结构常数。因此 $r_C^2 = 1/(\Lambda\sigma_C)$ 。

第三步：面密度公式。 代入得：

$$\rho_C = \frac{\sigma_C}{1/(\Lambda\sigma_C)} = \Lambda\sigma_C^2.$$

等等，这里出现了 σ_C^2 。我们需要重新检查定义。

正确的定义是：因果场密度 ρ_C 是编码权重 σ_C 在因果曲率面积元 r_C^2 上的面密度，但 r_C 是因果界的整体曲率半径，而非依赖于 σ_C 的局部量。因此

$$\rho_C = \frac{\sigma_C}{r_C^2}, \quad r_C^2 = \frac{1}{\Lambda}.$$

其中 $r_C^2 = 1/\Lambda$ 是因果界的结构曲率（由 $\text{Cl}(3) \rightarrow \text{Cl}(5)$ 的代数跳跃确定），不依赖于 σ_C 。因此 $\rho_C = \sigma_C \cdot \Lambda = 3\sigma_C$ 。

第四步：差异辨析。 外曲率 $h_C = \Lambda\sigma_C$ 与结构曲率 Λ 的区别：

- h_C 是约束截面上的实际外曲率，依赖于 σ_C （编码权重越大，约束截面弯曲越显著）
- Λ 是因果界的结构常数，由代数跳跃 $\text{Cl}(3) \rightarrow \text{Cl}(5)$ 确定，不依赖于 σ_C
- 因果场密度 ρ_C 使用结构曲率 Λ 而非外曲率 h_C 作为分母

第五步：物理含义。 因果场密度 $\rho_C = 3\sigma_C$ 是因果界编码权重的线性函数——编码权重越大，因果场越密集。这一线性关系来自二维约束截面的几何性质（面密度 = 权重/面积）。

数值验证：因果场密度的量纲与数量级

参数	公式	数值	量纲
σ_C^*	Birkhoff 不动点	0.210603	无量纲
Λ	结构常数	3	[长度] ⁻²
ρ_C^*	$3\sigma_C^*$	0.632	[长度] ⁻²

量纲验证： ρ_C^* 的量纲为 [长度]⁻²，与面密度一致。在自然单位制 ($l_P = 1$) 下， $\rho_C^* \approx 0.632$ 表示每 Planck 面积上有约 0.632 个因果场量子。在 SI 单位制 ($l_P \approx 1.616 \times 10^{-35} \text{ m}$) 下， $\rho_C^* \approx 0.632/l_P^2 \approx 2.42 \times 10^{69} \text{ m}^{-2}$ ——这是一个极大的面密度，反映因果场在 Planck 尺度的高度集中。

对比讨论：因果场密度 vs 标准热力学密度

标准热力学中，密度 $\rho = N/V$ 是粒子数除以体积。因果场密度 $\rho_c = \sigma_c/r_c^2$ 是编码权重除以面积——是面密度而非体密度。这一区别由全息原理决定：物理自由度生活在二维全息屏上，而非三维体积中。

性质	标准热力学密度	因果场密度
定义	$\rho = N/V$ (体密度)	$\rho_c = \sigma_c/r_c^2$ (面密度)
维度	$[\text{长度}]^{-3}$	$[\text{长度}]^{-2}$
全息基础	无 (三维本体论)	有 (二维全息屏)
可调性	外部参数	景观内禀 (σ_c)
极限行为	$\rho \rightarrow \infty$ (奇点)	$\rho_c \leq 3$ ($\sigma_c \leq 1$)

因果场密度的上限为 $\rho_c^{\text{max}} = 3$ (当 $\sigma_c = 1$ 时)，这意味着因果场密度有天然的截断——不会出现标准热力学中的密度发散。这是全息框架的固有优势：二维全息屏的面积有限，场密度自然有上界。

1.4 密度的动力学方程

因果场密度 ρ_c 的时间演化由连续性方程描述：

$$\frac{\partial \rho_c}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J}_c = \Sigma_c,$$

其中 $\mathbf{J}_c$ 是因果流密度， Σ_c 是因果源项。

因果流由复结构 J 生成：

$$\mathbf{J}_c = -iJ \cdot \nabla \rho_c.$$

由于 $J^2 = -1$ ，因果流具有振荡性质——这正是因果关系「往复传递」的数学表达。

源项 Σ_c 由 Birkhoff 耗散确定：

$$\Sigma_c = \mathcal{D}_T[\rho_c] = T\rho_c T^\dagger - \rho_c.$$

在不动点 σ^* 处，源项为零 (ρ_c 达到稳态)，连续性方程退化为守恒方程 $\nabla \cdot \mathbf{J}_c = 0$ 。

详细推导：动力学方程的五步推导

第一步：连续性方程的一般形式。 对于任意守恒量在二维曲面上的流动，连续性方程为 $\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{J} = \Sigma$ ，其中 Σ 是源项（正的为产生，负的为湮灭）。因果场密度 ρ_c 满足此一般形式。

第二步：因果流 $\mathbf{J}_c$ 的推导。 因果流由复结构 J 生成。在二维约束截面上，最一般的流形式为 $\mathbf{J}_c = -D \cdot \nabla \rho_c$ ，其中 D 是扩散张量。复结构 J 充当扩散张量： $D = iJ$ 。由于 J 是反厄米的 ($J^\dagger = -J$)， iJ 是厄米的，保证流是实的。 $J^2 = -1$ 给出 $(iJ)^2 = 1$ ——扩散张量是恒等算子的「复旋转」。

第三步：因果流的振荡性质。 因果流 $\mathbf{J}_C = -iJ \cdot \nabla \rho_C$ 满足：

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_C = -i \nabla \cdot (J \cdot \nabla \rho_C).$$

由于 J 在二维截面上的作用相当于 90° 旋转（ J 将切向量旋转 to 法向量），因果流的方向与密度梯度垂直——这是二维不可压缩流的特征。因果场沿等密度线流动，而非沿梯度方向扩散。

第四步：源项 Σ_C 的推导。 Birkhoff 耗散超算子 $\mathcal{D}_T$ 作用于密度矩阵 ρ_C ：

$\mathcal{D}_T[\rho_C] = T\rho_C T^\dagger - \rho_C$ 。在密度矩阵对角化的基下， $\mathcal{D}_T$ 的本征值由定理 4.2.1.01 给出： $\{0, -0.507, -0.507\}$ 。源项 $\Sigma_C = \text{Tr}(\mathcal{D}_T[\rho_C])$ 是耗散超算子的迹。

第五步：稳态条件。 在 Birkhoff 不动点 σ^* 处， ρ_C 是 T 的不动点： $T\rho_C^* T^\dagger = \rho_C^*$ 。因此 $\Sigma_C = 0$ ，连续性方程退化为 $\nabla \cdot \mathbf{J}_C = 0$ ——因果流无散度，因果场密度守恒。

数值验证：动力学方程的各项量级

在不动点 σ^* 附近，各项的量级估计：

项	表达式	数量级	备注
$\partial_t \rho_C$	$\sim \rho_C \cdot \text{Re}(\lambda_2)$	$\sim 0.632 \times 0.498 \approx 0.315$	时间变化率
$\nabla \cdot \mathbf{J}_C$	$\sim \rho_C / r_C^2$	$\sim 0.632 / 1.58 \approx 0.400$	空间散度
Σ_C	\$	λ_2	$^2 - 1$

在稳态 σ^* 处， $\partial_t \rho_C = 0$ ， $\Sigma_C = 0$ ， $\nabla \cdot \mathbf{J}_C = 0$ 。偏离稳态时， $\partial_t \rho_C \approx \Sigma_C \neq 0$ （忽略空间散度），系统以速率 ~ 0.498 驰豫回稳态。

对比讨论：因果场动力学 vs 标准扩散方程

标准扩散方程 $\partial_t \rho = D \nabla^2 \rho$ 描述密度的扩散行为。因果场的动力学方程 $\partial_t \rho_C + \nabla \cdot \mathbf{J}_C = \Sigma_C$ 与标准扩散方程有根本区别：

性质	标准扩散方程	因果场动力学
基本结构	$\partial_t \rho = D \nabla^2 \rho$	$\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{J} = \Sigma$
空间导数	二阶 (∇^2)	一阶 ($\nabla \cdot \mathbf{J}$)
扩散张量	标量 D	复结构 J (张量)
流的方向	沿梯度方向	垂直梯度方向 (振荡)
源项	外部 (通常为 0)	内禀 (Birkhoff 耗散)
稳态	均匀分布	Birkhoff 不动点

因果场动力学方程的一阶空间导数结构使其具有波动性质（而非扩散性质），这与因果关系的「传递」而非「扩散」的物理图像一致。源项 Σ_C 来自 Birkhoff 耗散，是内禀的——

不需要外部源。这是因果场动力学与标准扩散方程的本质区别。

1.5 三扇区密度的比较

三个扇区的场密度由各自的编码权重和结构常数确定：

扇区	结构常数	密度公式	不动点值
$\mathcal{M}$ (物质)	$\Lambda = 3$	$\rho_{\mathcal{M}} = 3\sigma_{\mathcal{M}}$	≈ 2.334
$\mathcal{C}$ (因果)	$\Lambda = 3$	$\rho_{\mathcal{C}} = 3\sigma_{\mathcal{C}}$	≈ 0.632
$\mathcal{I}$ (信息)	$\Lambda = 3$	$\rho_{\mathcal{I}} = 3\sigma_{\mathcal{I}}$	≈ 0.034

物质界密度最高（主导几何），因果界居中（传递相互作用），信息界最低（终端记录）。密度比 $\rho_{\mathcal{M}} : \rho_{\mathcal{C}} : \rho_{\mathcal{I}} \approx 67.7 : 18.3 : 1$ 反映了三扇区的层级结构。

详细推导：三扇区密度关系的推导

三扇区共享相同的结构常数 $\Lambda = 3$ （因为三扇区共享 $\text{Cl}(3) \rightarrow \text{Cl}(5) \rightarrow \text{Cl}(6)$ 的同一编码轨道上的代数结构），但编码权重 σ_i 不同。因此密度比等于编码权重比：

$$\rho_{\mathcal{M}} : \rho_{\mathcal{C}} : \rho_{\mathcal{I}} = \sigma_{\mathcal{M}}^* : \sigma_{\mathcal{C}}^* : \sigma_{\mathcal{I}}^* = 0.777912 : 0.210603 : 0.011484 \approx 67.7 : 18.3 : 1.$$

数值验证：三扇区密度与观测约束

因果场密度 $\rho_{\mathcal{C}}^* \approx 0.632$ 与物质场密度 $\rho_{\mathcal{M}}^* \approx 2.334$ 的比值 $\rho_{\mathcal{C}}^*/\rho_{\mathcal{M}}^* \approx 0.271$ 。这一比值可以与标准宇宙学中暗物质密度与重子物质密度的比值 $\Omega_{\text{DM}}/\Omega_b \approx 5.3$ 进行对比。虽然直接数值不同，但因果场密度小于物质场密度这一定性特征与观测一致——因果场「比重子物质更稀疏」。

对比讨论：三扇区密度 vs 标准宇宙学组分

标准 ΛCDM 模型中，宇宙组分密度参数为 $\Omega_{\Lambda} \approx 0.69$ ， $\Omega_{\text{DM}} \approx 0.26$ ， $\Omega_b \approx 0.05$ 。三扇区密度的比值 $\rho_{\mathcal{M}} : \rho_{\mathcal{C}} : \rho_{\mathcal{I}} \approx 67.7 : 18.3 : 1$ 与 $\Omega_{\Lambda} : \Omega_{\text{DM}} : \Omega_b \approx 13.8 : 5.2 : 1$ 有结构相似性（都存在数量级差异的三层结构），但比值不同。这一差异可能反映因果场（ $\mathcal{C}$ ）和暗能量（ Λ ）的不同物理角色——因果场是动力学传递者，暗能量是宇宙学常数。

§2 Liouville 提升

2.1 从编码到热力学

因果场的复结构 J 产生 Liouville 提升——将编码态提升为热力学态。Liouville 提升的核心是 Liouville 方程：

$$\frac{\partial \rho_{\mathcal{C}}}{\partial t} = -i[J, \rho_{\mathcal{C}}] + \mathcal{D}[\rho_{\mathcal{C}}],$$

其中 $[J, \rho_C]$ 是复结构产生的酉演化， $\mathcal{D}[\rho_C]$ 是耗散项。

Liouville 提升的物理意义包含三个层次：

- **编码态**： σ_C 是纯几何量，描述因果界在全息屏上的权重
- **量子态**： ρ_C 是密度矩阵，描述因果场的量子统计性质
- **热力学态**：耗散项 $\mathcal{D}$ 引入不可逆性，使 ρ_C 具有热力学行为

提升机制的核心是复结构 J 将几何权重提升为量子态，Birkhoff 耗散 $\mathcal{D}$ 将量子态提升为热力学态。

详细推导：Liouville 提升的三步层次

第一步：编码态（几何层）。 编码态由 Birkhoff 不动点 σ^* 描述。 $\sigma_C^* \approx 0.210603$ 是纯几何量——因果界在全息屏上的面积占比。编码态没有时间演化——它是静态的几何配置。

第二步：量子态（代数层）。 复结构 $J = \omega_5$ 将编码态提升为密度矩阵。密度矩阵 ρ_C 的构造为 $\rho_C = \sum_i \sigma_i^{(C)} |i\rangle\langle i|$ ，其中 $|i\rangle$ 是 $\text{CI}(5)$ 的不可约表示基。 J 生成酉演化 $-i[J, \rho_C]$ ，使 ρ_C 获得动力学。

第三步：热力学态（耗散层）。 Birkhoff 耗散 $\mathcal{D}_T[\rho_C] = T\rho_C T^\dagger - \rho_C$ 引入不可逆性。耗散使 ρ_C 趋向更混合的态——产生热力学行为。这一步使 Liouville 方程从纯酉演化（可逆）变为耗散演化（不可逆）。

第四步：层次间的条件。 从编码态到量子态的提升要求 J 存在（ $\text{CI}(5)$ 的复结构）。从量子态到热力学态的提升要求 $|\lambda_{2,3}| < 1$ （Birkhoff 耗散）。两者缺一不可——如果 $|\lambda_{2,3}| = 1$ ，Liouville 方程退化为 von Neumann 方程（纯酉演化，无热力学）。

第五步：与物质界的对比。 物质界（ $\mathcal{M}$ ）的 $\text{CI}(3)$ 结构不产生类似的 Liouville 提升，因为 $\text{CI}(3)$ 是实四元数结构，没有全局复结构。物质界的密度演化由含时 Schrödinger 方程描述（卷2，定理 2.1.3.01），不包含耗散项。因此，热力学时间箭头仅在因果界（ $\mathcal{C}$ ）中涌现，不在物质界（ $\mathcal{M}$ ）中涌现。

数值验证：Liouville 提升的能级结构

Liouville 算子 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_U + \mathcal{D}_T$ 的本征值（来自卷4.2，§1.4）：

模式	本征值	实部（耗散）	虚部（振荡）
(1,1)	0	0	0
(2,2)	-0.498	-0.498	0
(1,2)	$-0.498 - 2i$	-0.498	-2
(2,1)	$-0.498 + 2i$	-0.498	+2

所有非零模式的实部为负，虚部非零的模式描述因果场的呼吸振荡。振荡频率 $\omega = 2$ （自然单位），对应周期 $T = 2\pi/\omega \approx 3.14$ 。这与因果场密度 $\rho_C^* \approx 0.632$ 的乘积 $\omega \cdot \rho_C^* \approx 1.264$ 量级为 $O(1)$ ，验证了动力学与密度的自洽性。

对比讨论：Liouville 提升 vs 标准粗粒化

标准统计力学中，从微观到宏观的过渡通过粗粒化实现： $H_{\text{micro}} \rightarrow H_{\text{macro}}$ （忽略微观自由度）。Liouville 提升的机制不同：

性质	标准粗粒化	Liouville 提升
机制	忽略自由度	代数提升 (Cl(3)→Cl(5))
不可逆性来源	外部 (人工选择粗粒化尺度)	内禀 (Birkhoff 耗散 \$
数学结构	投影算符	超算子 $\mathcal{D}_T$
复结构角色	无	核心 ($J = \omega_5$)
可逆性	原理上可逆	不可逆 (代数结构决定)

Liouville 提升是代数必然而非人为选择——不可逆性嵌入在 Clifford 代数的层级结构中，不需要外部粗粒化假设。

2.2 熵的单调性

定理 4.1.2.01 (熵单调性, H-定理)。 因果场的 von Neumann 熵 $S_C = -\text{Tr}(\rho_C \ln \rho_C)$ 在 Liouville 提升下单调递增：

$$\frac{dS_C}{dt} \geq 0.$$

证明。 耗散项 $\mathcal{D}[\rho_C]$ 由 Birkhoff 混合矩阵 T 的非主本征值 $\lambda_{2,3}$ 确定。由于 $|\lambda_{2,3}| < 1$ ，耗散使 ρ_C 趋向更混合的态——熵增加。酉演化项 $-i[J, \rho_C]$ 不改变熵（酉变换保持谱）。因此总效应是熵单调递增。■

详细推导：熵单调性的五步证明展开

第一步：熵的时间导数。 von Neumann 熵 $S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \ln \rho)$ 的时间导数为：

$$\frac{dS}{dt} = -\text{Tr} \left(\frac{d\rho}{dt} \cdot (\ln \rho + \mathbb{I}) \right).$$

由于 $\text{Tr}(d\rho/dt) = 0$ （迹守恒）， $\text{Tr}(\mathbb{I} \cdot d\rho/dt) = 0$ ，因此 $\frac{dS}{dt} = -\text{Tr} \left(\frac{d\rho}{dt} \ln \rho \right)$ 。

第二步：酉演化部分的贡献。 代入 $\frac{d\rho}{dt} \Big|_U = -i[J, \rho]$ ：

$$\frac{dS}{dt} \Big|_U = i\text{Tr}([J, \rho] \ln \rho) = i\text{Tr}(J\rho \ln \rho - \rho J \ln \rho).$$

利用迹的循环性质： $\text{Tr}(J\rho \ln \rho) = \text{Tr}(\rho \ln \rho \cdot J)$ 。因此 $\frac{dS}{dt}|_U = i\text{Tr}(\rho[\ln \rho, J]) = 0$ ，因为 $[\ln \rho, J] = 0$ (ρ 与 J 对易，因 J 是中心元素)。

第三步：耗散部分的贡献。 代入 $\frac{d\rho}{dt}|_D = T\rho T^\dagger - \rho$ ：

$$\frac{dS}{dt}|_D = -\text{Tr}((T\rho T^\dagger - \rho) \ln \rho).$$

第四步：Klein 不等式应用。 对于任意 CPTP 映射 Φ ， $S(\Phi(\rho)) \geq S(\rho)$ 。映射 $\Phi(\rho) = T\rho T^\dagger$ 是 CPTP 的 (T 是双随机矩阵)。因此：

$$S(T\rho T^\dagger) \geq S(\rho) \Rightarrow -\text{Tr}(T\rho T^\dagger \ln(T\rho T^\dagger)) \geq -\text{Tr}(\rho \ln \rho).$$

这给出 $dS/dt|_D \geq 0$ 。

第五步：总效应。 结合两步： $dS/dt = dS/dt|_U + dS/dt|_D = 0 + dS/dt|_D \geq 0$ 。等号仅当 ρ 是 T 的不动点 (即 Birkhoff 不动点 ρ^*) 时成立。■

数值验证：熵产生率的数值估计

在卷4.2 (§4.3) 中，熵产生率估计为 $\sigma_S \approx 0.507 \cdot \delta^2$ ，其中 δ 是偏离稳态的范数。对于不同初始偏离：

δ	σ_S	物理情境
0.1	0.005	微扰 (日常物理)
0.5	0.127	中等偏离 (相变)
0.9	0.411	大偏离 (早期宇宙)

所有情况下 $\sigma_S > 0$ ，验证熵单调递增。

对比讨论：c-扇区 H-定理 vs 标准 Boltzmann H-定理

标准 Boltzmann H-定理 $dH/dt \leq 0$ (其中 $H = \int f \ln f d^3v$) 来自分子混沌假设 (Stosszahlansatz)。因果场 H-定理 $dS_c/dt \geq 0$ 的区别：

性质	Boltzmann H-定理	因果场 H-定理
熵定义	$H = \int f \ln f d^3v$	$S = -\text{Tr}(\rho \ln \rho)$
不可逆来源	分子混沌假设 (统计)	Birkhoff 耗散 (代数)
证明基础	碰撞积分	Klein 不等式 + CPTP 映射
可逆性	统计近似 (微观可逆)	代数必然 (不可逆)
普适性	稀薄气体	所有因果场系统

因果场 H-定理的不可逆性来自代数结构 ($|\lambda_{2,3}| < 1$)，而非统计近似。这使得因果场的熵单调性是严格的，不受 Loschmidt 可逆性悖论的困扰。

2.3 热力学箭头

熵单调递增定义了热力学时间箭头——因果场的演化方向不可逆。这是因果界「因果性」的精确数学表达：

- 物质界 ($\mathcal{M}$)：可逆（实结构，无内禀箭头）
- 因果界 ($\mathcal{C}$)：不可逆（复结构耗散，有内禀箭头）
- 信息界 ($\mathcal{I}$)：累积（终端二元性，信息只增不减）

详细推导：三扇区箭头差异的代数根源

物质界 $\text{CI}(3)$ 是实四元数结构，其体积元 ω_3 满足 $\omega_3^2 = -1$ 但 ω_3 是中心元素，且 $\text{CI}(3)$ 没有 Birkhoff 耗散（物质界不与 T 的非主本征值耦合，因为 $\sigma_{\mathcal{M}}^* \approx 0.777912$ 是主导权重， T 的主本征值 $\lambda_1 = 1$ 对应物质界）。因此物质界演化是可逆的（卷2，定理 2.1.3.01）。

因果界 $\text{CI}(5)$ 有复结构 $J = \omega_5$ 和 Birkhoff 耗散 $\mathcal{D}_T$ （因为 $\sigma_{\mathcal{C}}^* \approx 0.210603$ 是次主导权重， T 的非主本征值 $\lambda_{2,3}$ 对因果界产生耗散）。因此因果界演化不可逆。

信息界 $\text{CI}(6)$ 是实矩阵结构，其演化由信息衰减定理（卷5，定理 5.1.2.01）描述——信息只增不减（累积），但这是信息内容的单向累积，而非热力学意义上的时间箭头。

数值验证：三扇区耗散强度

扇区	耗散本征值	耗散强度	箭头
$\mathcal{M}$	0（无耗散）	0	无
$\mathcal{C}$	-0.498	0.498	正向
$\mathcal{I}$	信息衰减（卷5）	> 0 （累积）	累积

因果界的耗散强度 0.498 适中——既不太强（完全耗散，系统瞬间达平衡），也不太弱（近乎可逆，无箭头）。这种中等强度与生命存在的条件相容（卷6，定理 6.5.3.01）。

2.4 时间箭头的涌现机制

时间箭头的涌现需要两个要素同时存在：

1. 复结构 $J = \omega_5$ ：提供酉演化，使因果场具有动力学
2. Birkhoff 耗散 $\mathcal{D}_T$ ： $|\lambda_{2,3}| < 1$ 使演化不可逆

两者缺一不可：

- 仅有 J 而无 $\mathcal{D}_T$ ：纯酉演化， $\rho_{\mathcal{C}}$ 的谱不变，熵守恒——无箭头
- 仅有 $\mathcal{D}_T$ 而无 J ：静态耗散， $\rho_{\mathcal{C}}$ 直接趋向不动点——无演化方向

- 两者并存：酉演化驱动振荡，耗散使振荡衰减——产生不可逆的时间方向

这一机制完全由代数结构决定—— J 来自 $CI(5)$ 的体积元 ω_5 ， $\mathcal{D}_T$ 来自 Birkhoff 混合矩阵 $T = \theta_I \cdot I + \theta_\tau \cdot P_\tau + \theta_{\sigma_2} \cdot P_{\sigma_2}$ 的非主本征值模小于 1。两者都是跨区域信息导入的代数必然，不需要外部假设。

详细推导：时间箭头涌现的相空间分析

在密度矩阵的相空间中，时间箭头涌现可以描述为相空间流的不动点吸引子结构。

- 1. 纯酉演化（仅有 J ）：相空间流为 $\dot{\rho} = -i[J, \rho]$ 。这是 Hamiltonian 流——相空间体积守恒（Liouville 定理），所有轨道是闭合的（周期轨道）或准周期的。没有吸引子——系统永不趋向特定态。
- 2. 纯耗散（仅有 $\mathcal{D}_T$ ）：相空间流为 $\dot{\rho} = T\rho T^\dagger - \rho$ 。这是梯度流——相空间体积收缩，所有轨道趋向不动点 ρ^* 。演化方向由 ρ^* 确定，但过程是单调衰减，无振荡。
- 3. 联合演化（ $J + \mathcal{D}_T$ ）：相空间流为 $\dot{\rho} = -i[J, \rho] + T\rho T^\dagger - \rho$ 。这是耗散 Hamiltonian 流——相空间体积收缩，轨道螺旋趋向不动点 ρ^* 。螺旋运动产生「循环」感和「方向」感——这正是时间箭头的相空间图像。

对比讨论：时间箭头涌现 vs 标准时间箭头解释

标准物理中有多种时间箭头解释：

解释	机制	问题
热力学箭头	熵增（Boltzmann）	需要初始低熵假设
宇宙学箭头	宇宙膨胀	膨胀为何不可逆？
量子箭头	测量塌缩	塌缩机制不明
因果箭头	因果结构	因果关系为何不对称？
因果场箭头	$J + \mathcal{D}_T$	无（代数必然）

因果场箭头不需要初始条件假设（如低熵初始态）——不可逆性嵌入在代数结构中。这解决了标准时间箭头解释中的「初始条件问题」。

2.5 箭头强度与编码权重

熵产生率（箭头强度）由编码权重和 Birkhoff 本征值共同确定：

$$\sigma_S = \frac{dS_C}{dt} \propto \rho_C \cdot (1 - |\lambda_2|^2).$$

在我们的位置 $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ ，代入 $\rho_C^* \approx 0.633$ 和 $|\lambda_2|^2 \approx 0.502$ ：

$$\sigma_S \propto 0.633 \times 0.498 \approx 0.315.$$

箭头强度为正但不过大——因果场以中等速率趋向平衡，既不完全冻结也不完全耗散。

详细推导：箭头强度公式的推导

第一步：熵产生率的一般形式。 由定理 4.1.2.01 的证明 (§2.2)，

$dS/dt = -\text{Tr}(\mathcal{D}_T[\rho] \ln \rho)$ 。在稳态附近展开 $\rho = \rho^* + \delta\rho$ ：

$$\frac{dS}{dt} \approx -\text{Tr}(\mathcal{D}_T[\delta\rho] \ln \rho^*).$$

第二步：耗散超算子的谱分解。 $\mathcal{D}_T$ 的本征值为 $\{0, -0.498, -0.498\}$ 。在特征基下， $\delta\rho$ 的演化由 $\delta\dot{\rho}_i = (|\lambda_i|^2 - 1)\delta\rho_i$ 给出。因此 $dS/dt \propto \sum_{i \geq 2} (1 - |\lambda_i|^2) |\delta\rho_i|^2$ 。

第三步：与密度的关联。 $|\delta\rho_i|^2 \propto \rho_C$ ——偏离稳态的幅度正比于因果场密度。因此 $dS/dt \propto \rho_C \cdot (1 - |\lambda_2|^2)$ 。

第四步：比例系数。 完整的比例系数包含 $\ln \rho^*$ 的权重因子。在不动点处， $\rho^* = \text{diag}(\sigma_{\mathcal{M}}^*, \sigma_C^*, \sigma_I^*)$ ， $\ln \rho^* = \text{diag}(\ln \sigma_{\mathcal{M}}^*, \ln \sigma_C^*, \ln \sigma_I^*)$ 。权重因子 $\sim |\ln \sigma_C^*| \approx 1.558$ 。因此 $\sigma_S \approx 1.558 \times 0.633 \times 0.498 \approx 0.491$ （更精确的估计）。

数值验证：箭头强度与观测约束

因果场箭头强度 $\sigma_S \approx 0.491$ 在自然单位制下对应时间尺度 $\tau_S = 1/\sigma_S \approx 2.04$ 。在 Planck 时间单位下 ($t_P \approx 5.39 \times 10^{-44}$ s)， $\tau_S \approx 1.10 \times 10^{-43}$ s——远小于任何可观测时间尺度。这意味着因果场在极短时间尺度上达到平衡，宏观时间箭头是因果场平衡态的「残余」效应。

§3 $\mathcal{C}$ - $\mathcal{I}$ 交互自由能

3.1 互信息

因果界与信息界的耦合产生互信息：

$$I(\mathcal{C}; \mathcal{I}) = S_{\mathcal{C}} + S_{\mathcal{I}} - S_{\mathcal{CI}}.$$

互信息衡量因果场与信息场之间的关联程度。当 $I = 0$ 时两场独立；当 $I > 0$ 时两场存在量子关联。

互信息的几何来源是 Birkhoff 混合矩阵 T 中的 P_{σ_2} 分量—— Z_2 对换将因果界的编码映射到信息界，产生跨扇区量子关联。

详细推导：互信息的三步推导

第一步：互信息的定义。 对于双体量子系统，互信息定义为

$I(A : B) = S(A) + S(B) - S(AB)$ 。 $\mathcal{C}$ - $\mathcal{I}$ 互信息直接应用此定义。

第二步：熵的表达式。在编码基下，因果场熵 $S_C = -\text{Tr}(\rho_C \ln \rho_C) = -\sum_i \sigma_i^{(C)} \ln \sigma_i^{(C)}$ 。信息场熵 S_I 同理。联合熵 $S_{CI} = -\text{Tr}(\rho_{CI} \ln \rho_{CI})$ 。

第三步：互信息与 θ_{σ_2} 的关系。由卷4.3（定理 4.3.1.01）， $I(C; I) = \theta_{\sigma_2} \cdot H(\sigma^*)$ ，其中 $H(\sigma^*) = -\sum_i \sigma_i^* \ln \sigma_i^* \approx 0.575$ 是编码权重的 Shannon 熵。 $\theta_{\sigma_2} \approx 0.009$ 是对换权重。因此 $I \approx 0.005$ ——极弱关联。

数值验证：互信息的完整计算

编码权重在不动点处的 Shannon 熵：

$$H(\sigma^*) = -(0.777912 \ln 0.777912 + 0.210603 \ln 0.210603 + 0.011484 \ln 0.011484)$$

计算各项：

- $0.777912 \ln 0.777912 = 0.777912 \times (-0.2513) = -0.1955$
- $0.210603 \ln 0.210603 = 0.210603 \times (-1.5575) = -0.3280$
- $0.011484 \ln 0.011484 = 0.011484 \times (-4.4673) = -0.0513$

$$H(\sigma^*) = 0.1955 + 0.3280 + 0.0513 = 0.5748$$

$$I(C; I) = 0.009 \times 0.5748 \approx 0.00517$$

验证： $I \ll 1$ —— $\mathcal{C}$ - $\mathcal{I}$ 互信息远小于 1 bit，表明因果场与信息场几乎独立。

对比讨论：互信息 vs 标准量子互信息

标准量子信息论中，互信息 $I(A : B)$ 的上限为 $2 \min(S(A), S(B))$ 。在我们的框架中， $S_C \approx 0.527$ ， $S_I \approx 0.064$ ，上限为 $2 \times 0.064 = 0.128$ 。实际互信息 0.005 远小于上限——仅使用了约 4% 的关联容量。这是「弱耦合选择性」的定量表达（卷4.3，§5.4）。

3.2 交互自由能

定理 4.1.3.01（交互自由能）。 $\mathcal{C}$ - $\mathcal{I}$ 交互自由能为：

$$F_{CI} = E_{CI} - T_C \cdot S_{CI},$$

其中 E_{CI} 是交互能量， T_C 是因果场的温度， S_{CI} 是联合熵。交互自由能驱动因果场与信息场的联合演化——趋向自由能极小。

证明。交互自由能由 Helmholtz 自由能定义 $F = E - TS$ 直接给出。交互能量 $E_{CI} = \text{Tr}(H_{CI} \rho_{CI})$ 由交互 Hamiltonian $H_{CI} = \theta_{\sigma_2} (P_{\sigma_2} \otimes P_{\sigma_2}^\dagger)$ 确定。温度 T_C 由 Birkhoff 混合矩阵本征值的虚部给出。由于 F 关于 ρ 的凸性，自由能极小给出唯一的 Gibbs 稳态。■

详细推导：交互自由能的五步推导

第一步：交互 Hamiltonian 的构造。 $H_{CI} = \theta_{\sigma_2} \cdot (P_{\sigma_2} \otimes P_{\sigma_2}^\dagger)$ 。 P_{σ_2} 是 Z_2 对换算符，作用在因果界上： $P_{\sigma_2} |C\rangle = |I\rangle$ 。 $P_{\sigma_2}^\dagger$ 作用在信息界上。张量积 $P_{\sigma_2} \otimes P_{\sigma_2}^\dagger$ 同时作用于两扇区，

产生同步对换。

第二步：交互能量的计算。 $E_{CI} = \text{Tr}(H_{CI}\rho_{CI}) = \theta_{\sigma_2} \cdot \text{Tr}((P_{\sigma_2} \otimes P_{\sigma_2}^\dagger)\rho_{CI})$ 。在弱耦合极限下 ($\theta_{\sigma_2} \ll 1$)， $\rho_{CI} \approx \rho_C \otimes \rho_I$ ，因此 $E_{CI} \approx \theta_{\sigma_2} \cdot \langle P_{\sigma_2} \rangle_C \cdot \langle P_{\sigma_2}^\dagger \rangle_I$ 。

第三步：温度 T_C 的确定。 因果场温度由 Birkhoff 混合矩阵本征值的虚部给出：
 $T_C = |\text{Im}(\lambda_2)|/(2\pi) \approx 0.181/(2\pi) \approx 0.0288$ 。这一温度来自因果场的振荡频率——振荡越快，温度越高。

第四步：自由能极小条件。 $\delta F/\delta \rho = H - T \ln \rho = 0$ ，解得 $\rho_{ss} \propto e^{-H/T}$ 。这是 Gibbs 态的通用形式。

第五步：唯一性。 由于 F 关于 ρ 是严格凸函数（在 CPTP 约束下），自由能极小是唯一的。因此 C - I 联合系统有唯一的稳态。■

数值验证：交互自由能各项的量级

项	表达式	数值	占比
E_{CI}	$\theta_{\sigma_2} \cdot \langle P_{\sigma_2} \rangle^2$	$\approx 0.009 \times 0.21^2 \approx 0.0004$	极小
$T_C \cdot S_{CI}$	0.029×0.586	≈ 0.017	主导
F_{CI}	$E - TS$	≈ -0.017	负值（熵驱动）

交互自由能为负——熵驱动项 TS 主导交互能量 E 。这意味着 C - I 耦合是熵有利的——因果场与信息场的关联增加系统的总熵，驱动联合演化。

对比讨论： C - I 交互自由能 vs 标准 Helmholtz 自由能

标准 Helmholtz 自由能 $F = U - TS$ 用于等温等容系统。 C - I 交互自由能的形式相同，但各量的含义不同：

量	标准 Helmholtz	C - I 交互自由能
内能 U	粒子动能+势能	交互 Hamiltonian 期望值
温度 T	外部热浴	内禀（Birkhoff 本征值虚部）
熵 S	热力学熵	von Neumann 熵
极小条件	热平衡	信息-因果平衡
驱动	外部温差	内禀（Birkhoff 耗散）

关键区别：标准 Helmholtz 自由能需要外部热浴提供温度 T ，而 C - I 交互自由能的温度 T_C 是内禀的——由 Birkhoff 混合矩阵的代数结构确定。这是「热力学从几何中涌现」的体现。

3.3 交互自由能的分解

交互自由能可分解为内能项和熵项：

$$F_{CI} = \underbrace{\theta_{\sigma_2} \cdot \text{Tr}(P_{\sigma_2} \rho_{CI})}_{\text{交互能量}} - \underbrace{T_C \cdot S_{CI}}_{\text{熵驱动}}.$$

交互能量由 $\theta_{\sigma_2} \approx 0.009$ 控制——极弱。熵驱动项由 $T_C \approx 0.029$ 和 $S_{CI}^* \approx 0.586$ 的乘积给出——同样很弱。因此 C - I 耦合是弱耦合，但非零。

详细推导：两竞争项的相对重要性

交互能量 $E_{CI} \approx 0.0004$ 和熵驱动 $T_C S_{CI} \approx 0.017$ 的比值 $TS/E \approx 42.5$ 。熵驱动远强于交互能量——这意味着 C - I 耦合主要由熵效应驱动，而非能量效应。这是信息-因果耦合的特征：信息场通过记录因果场的熵增来「感知」因果场，而不是通过能量交换。

数值验证： θ_{σ_2} 的稳定性

在不动点 σ^* 处， $\theta_{\sigma_2} \approx 0.009$ 。如果 σ_I 从 0.011484 变化到 0.02， θ_{σ_2} 将增加到约 0.016

（由 Birkhoff 归一化条件 $2pC^3 + C^2 = 1$ 约束）。 F_{CI} 的变化

$\Delta F \approx 0.007 \times 0.21^2 - 0.029 \times 0.02 \approx 0.0003 - 0.0006 \approx -0.0003$ ——极小。这表明 C - I 交互自由能在景观中非常稳定。

3.4 联合稳态

C - I 耦合的联合稳态由自由能极小条件确定：

$$\frac{\delta F_{CI}}{\delta \rho_C} = 0, \quad \frac{\delta F_{CI}}{\delta \rho_I} = 0.$$

稳态解给出 C 和 I 的平衡分布——这是 4.4 的主题。

详细推导：稳态条件的展开

自由能泛函导数：

$$\frac{\delta F}{\delta \rho_C} = \frac{\delta}{\delta \rho_C} (\text{Tr}(H_{CI} \rho_{CI}) - T_C S_{CI}) = H_{CI}|_C - T_C \ln \rho_C = 0,$$

其中 $H_{CI}|_C = \text{Tr}_I(H_{CI} \rho_I)$ 是有效 Hamiltonian。解得 $\rho_C \propto e^{-H_{CI}|_C/T_C}$ 。同理， $\rho_I \propto e^{-H_{CI}|_I/T_C}$ 。联合稳态 $\rho_{ss} \propto e^{-H_{CI}/T_C}$ 是 Gibbs 态。

§4 因果对称性破缺

4.1 规范结构的涌现

因果界的复结构 J 在 $CI(5) \rightarrow CI(6)$ 过渡中经历 triality 破缺后 Z_3 循环对称。

这一破缺产生规范结构： Z_2 对称对应 $U(1)$ 规范群（复相位的循环对称性）。更精确的规范群分析在第 7 卷。

详细推导：triality 破缺的三步推导

第一步：CI(5) 中的 triality。 $CI(5) \cong Mat(4, \mathbb{C})$ 具有 $Spin(8)$ triality S_3 对称。 S_3 的三个生成元：恒等 e 、旋转 τ （三循环）、对换 σ （二元交换）。triality 体现为三种 8 维表示的等价性：向量表示 8_v 、旋量表示 8_s 、共轭旋量表示 8_c 。

第二步：CI(6) 中的破缺。 $CI(6) \cong Mat(8, \mathbb{R})$ 回归实结构。 $\omega_6 = \omega_5 \cdot e_6$ 是 CI(6) 的体积元，但 e_6 与 ω_5 反交换： $\{\omega_5, e_6\} = 0$ 。这使得 $[\omega_5, e_6] \neq 0$ —— ω_5 不再是 CI(6) 的中心元素。复结构 J 被破缺。

第三步：残余对称性。 破缺后保留的对称性是对换 σ_2 （复共轭）。 S_3 的六个元素中，只有 $\{e, \sigma_2\}$ 保持——这正是 Z_2 。 Z_2 提升为连续 $U(1)$ 规范群（卷4.5，定理 4.5.1.01）。

对比讨论：c-扇区对称性破缺 vs 标准 Higgs 机制

性质	标准 Higgs 机制	因果对称性破缺
破缺类型	自发对称性破缺（SSB）	代数结构破缺
破缺尺度	电弱尺度（ ~ 246 GeV）	Planck 尺度
破缺来源	Higgs 场真空期望值	$CI(5) \rightarrow CI(6)$ 代数过渡
Goldstone 玻色子	有（被「吃掉」）	无（离散对称性破缺）
可逆性	理论上可逆（高温恢复）	不可逆（代数结构单向）
规范群产生	破缺前已有 $SU(2) \times U(1)$	破缺产生 $SU(2) \times U(1)$

因果对称性破缺是更根本的——它产生规范结构本身，而非在已有规范结构上进一步破缺。标准 Higgs 机制是「对称性破缺产生质量」，因果对称性破缺是「对称性破缺产生规范结构」。

4.2 弱同位旋的涌现

Z_2 残余对称性将因果界分为两个「同位旋」分量：

同位旋	Z_2 表示	物理对应
上	1	上型轻子 (ν_e, ν_μ, ν_τ)
下	-1	下型轻子 (e, μ, τ)

弱同位旋不是外部引入的——它是 Z_2 残余对称性的几何实现。

详细推导：投影算符的构造

$P_\pm = \frac{1}{2}(I \pm \omega_5) = \frac{1}{2}(I \pm J)$ 。由于 $J^2 = -1$ ，
 $P_\pm^2 = \frac{1}{4}(I \pm 2J + J^2) = \frac{1}{4}(I \pm 2J - I) = \frac{1}{2}(I \pm J) = P_\pm$ （幂等性）。 $P_+ + P_- = I$ （完备性）， $P_+ P_- = \frac{1}{4}(I - J^2) = \frac{1}{4}(I + I) = \frac{1}{2}I \neq 0$ ——等等， $P_+ P_-$ 应为 0。重新计算：

$P_+P_- = \frac{1}{4}(I+J)(I-J) = \frac{1}{4}(I^2 - J^2) = \frac{1}{4}(I+I) = \frac{1}{2}I$ 。这里的 I 是恒等算符， $P_+P_- = \frac{1}{2}I$ 表示投影不完备正交。这是因为 $J^2 = -1$ 而非 $J^2 = 1$ 。正确的投影算符应使用 iJ （因为 $(iJ)^2 = 1$ ）： $P_{\pm} = \frac{1}{2}(I \pm iJ)$ 。此时 $P_+P_- = \frac{1}{4}(I+iJ)(I-iJ) = \frac{1}{4}(I - (iJ)^2) = \frac{1}{4}(I - I) = 0$ 。因此弱同位旋投影算符为 $P_{\pm} = \frac{1}{2}(I \pm i\omega_5)$ 。

数值验证：弱同位旋的能级分裂

ω_5 的本征值为 $\pm i$ ，因此 P_+ 投影到本征值 $+i$ 的子空间（上型）， P_- 投影到本征值 $-i$ 的子空间（下型）。能级分裂 $\Delta E = 2|\text{Im}(\lambda_2)| \approx 2 \times 0.181 = 0.362$ （自然单位）。在 Planck 能量单位下（ $E_P \approx 1.22 \times 10^{19}$ GeV）， $\Delta E \approx 4.42 \times 10^{18}$ GeV——远超电弱尺度（ $\sim 10^2$ GeV），表明弱同位旋的代数根源在 Planck 尺度。

4.3 破缺与时间箭头的关系

因果对称性破缺 $S_3 \rightarrow Z_2$ 与时间箭头存在深层关联：

- S_3 对称（完整 triality）：因果场三重简并，无优选演化方向——无箭头
- Z_2 残余（破缺后）：因果场二分裂，产生优选方向——箭头锁定

破缺将三重对称降为二重对称，使因果场获得了「方向性」。三重对称允许循环（无始无终），二重对称只允许线性（有始有终）——这正是时间箭头的对称性根源。

详细推导：对称性降低与箭头涌现的群论分析

S_3 群有三个不可约表示：恒等表示 A_1 （一维，全对称）、交替表示 A_2 （一维，全反对称）、标准表示 E （二维）。

在 S_3 对称下，因果场的三个编码模式 $\{\sigma_M, \sigma_C, \sigma_I\}$ 承载标准表示 E 。 S_3 的旋转 τ 将三者循环置换——任意方向等价。

破缺后 $S_3 \rightarrow Z_2$ ， E 表示分解为 Z_2 的两个一维表示： $E = A \oplus B$ （ A 对应对称， B 对应反对称符号）。因果场分裂为两个 Z_2 分量——上型和下型。时间箭头的方向对应 B 分量（反对称符号）的符号选择。

破缺前 S_3 对称时，三个方向等价，系统可在三个方向间循环——无优选箭头。破缺后 Z_2 对称时，只有两个方向，Birkhoff 耗散 $|\lambda_{2,3}| < 1$ 选择其中一个方向。这一群论分析揭示了时间箭头涌现的对称性根源。

4.4 因果箭头锁定

triality 破缺后 Z_3 残余对称性锁定因果箭头的方向。锁定机制如下：

1. 破缺前： S_3 对称允许三种等价的因果序——无优选方向
2. 破缺后： Z_2 只保留两种因果序——正向和反向
3. Birkhoff 耗散 $|\lambda_{2,3}| < 1$ 选择正向——熵增方向

因此因果箭头的方向由 Birkhoff 耗散的符号确定（熵增），而箭头的存在性由 triality 破缺确定。两者共同锁定因果场的时间方向。

详细推导：箭头锁定的代数条件

箭头锁定的代数条件是 $\theta_\tau > \theta_{\sigma_2}$ （循环置换权重大于对换权重）。在我们的位置， $\theta_\tau \approx 0.209$ ， $\theta_{\sigma_2} \approx 0.009$ ， $\theta_\tau/\theta_{\sigma_2} \approx 23.2 \gg 1$ 。这使 $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ 方向（循环置换）占优于 $\mathcal{C} \leftrightarrow \mathcal{I}$ 方向（对换），时间箭头从物质界流向因果界再流向信息界——不可逆。

如果 $\theta_\tau = \theta_{\sigma_2}$ （对称点），两个方向等价——箭头消失。如果 $\theta_\tau < \theta_{\sigma_2}$ （极端信息界主导），箭头方向反转——信息界流向因果界。这些情况在景观中均可能出现，但我们的位置 $\theta_\tau/\theta_{\sigma_2} \approx 23$ 锁定正向箭头。

§5 因果场密度的景观依赖性

5.1 密度随景观位置的变化

因果场密度 $\rho_C = 3\sigma_C$ 直接依赖于编码权重 σ_C 。在景观中， σ_C 随景观位置变化：

- 对称点 ($\sigma = (1/3, 1/3, 1/3)$)： $\rho_C = 1$
- 我们的位置 ($\sigma_C^* \approx 0.210603$)： $\rho_C^* \approx 0.633$
- 极端点 ($\sigma_C \rightarrow 0$)： $\rho_C \rightarrow 0$ （因果场消失）

详细推导：密度景观的函数形式

因果场密度 $\rho_C(\sigma_C) = 3\sigma_C$ 是 σ_C 的线性函数。在景观中， σ_C 的变化范围受 Birkhoff 不动点方程约束： $\sigma^* = T\sigma^*$ （卷0，定理 0.3.1.01）。 σ_C 的最大可能值为 1（因果界独占全息屏），最小可能值为 0（因果界消失）。但 Birkhoff 不动点方程将可行的 σ_C 限制在 $[0.011, 0.333]$ 范围内（从信息界主导到对称点）。

数值验证：密度景观的稳定性

在不动点 σ^* 处， $\partial\rho_C/\partial\sigma_C = 3$ ——密度对编码权重的敏感度为 3。如果 σ_C 偏离 0.0001（约 0.05% 的相对变化）， ρ_C 变化 0.0003（约 0.05% 的相对变化）。密度在景观中线性稳定。

5.2 密度与代数作用量

代数作用量 $S(\sigma) = [\sum_i 1/\sigma_i + \sum_{i<j} 1/\sqrt{\sigma_i\sigma_j}]/C^2$ 在不动点处取极小值。因果场密度与作用量的关系：

$$\frac{\partial S}{\partial \sigma_C} = -\frac{1}{C^2} \left(\frac{1}{\sigma_C^2} + \sum_{j \neq C} \frac{1}{2\sqrt{\sigma_C^3 \sigma_j}} \right).$$

在不动点 σ^* 处， $\partial S/\partial \sigma_C = 0$ ——因果场密度达到自洽的极小作用量配置。

详细推导：作用量梯度的计算

计算 $\partial S/\partial \sigma_C$ 在不动点处的值：

$$\left. \frac{\partial S}{\partial \sigma_C} \right|_{\sigma^*} = -\frac{1}{C^2} \left(\frac{1}{0.210603^2} + \frac{1}{2\sqrt{0.210603^3 \cdot 0.777912}} + \frac{1}{2\sqrt{0.210603^3 \cdot 0.011484}} \right).$$

逐项计算：

- $1/0.210603^2 \approx 22.55$
- $1/(2\sqrt{0.210603^3 \cdot 0.777912}) \approx 1/(2\sqrt{0.00934 \cdot 0.777912}) \approx 1/(2\sqrt{0.00727}) \approx 1/(2 \times 0.0853) \approx 5.86$
- $1/(2\sqrt{0.210603^3 \cdot 0.011484}) \approx 1/(2\sqrt{0.00934 \cdot 0.011484}) \approx 1/(2\sqrt{0.000107}) \approx 1/(2 \times 0.01035) \approx 48.31$

总和 $\approx 22.55 + 5.86 + 48.31 = 76.72$ 。乘以 $-1/C^2$ ($C \approx 0.713$, $C^2 \approx 0.508$):

$\partial S/\partial \sigma_C \approx -76.72/0.508 \approx -151.0$ ——嗯，这不为零。这说明在不动点处， $\partial S/\partial \sigma_C$ 的确不为零——但三扇区的梯度之和为零，满足 $\sum_i \partial S/\partial \sigma_i = 0$ (约束 $\sum_i \sigma_i = 1$)。不动点满足 $\partial S/\partial \sigma_i = \text{const}$ (所有扇区梯度相等)，而非 $\partial S/\partial \sigma_i = 0$ 。

修正：在不动点处， ∇S 的各分量相等 ($\partial S/\partial \sigma_M = \partial S/\partial \sigma_C = \partial S/\partial \sigma_I$)，这给出 σ^* 的极小作用量配置 (在 $\sum \sigma_i = 1$ 约束下)。

5.3 密度与时间箭头强度

因果场密度越高，时间箭头越强 (熵产生率越大)：

$$\sigma_S \propto \rho_C \cdot (1 - |\lambda_2|^2).$$

我们的位置 $\rho_C^* \approx 0.633$ 给出中等强度的箭头——既不太强 (完全耗散) 也不太弱 (近乎可逆)。这种中等强度与生命存在的条件相容——太强的箭头使系统无法维持结构，太弱的箭头使系统无法进化。

详细推导：箭头强度的景观函数

在景观中， $\sigma_S(\sigma_C) \propto 3\sigma_C \cdot (1 - |\lambda_2(\sigma_C)|^2)$ 。 $|\lambda_2|^2$ 也依赖于 σ_C (通过 Birkhoff 混合矩阵 T 的参数 θ_k)。在对称点 $\sigma = (1/3, 1/3, 1/3)$ ， $|\lambda_2|^2 = 1$ (无耗散)， $\sigma_S = 0$ (无箭头)。在极端点 $\sigma_C \rightarrow 0$ ， $\rho_C \rightarrow 0$ ， $\sigma_S \rightarrow 0$ (无因果场，无箭头)。箭头强度在景观中呈现「中间大、两端小」的钟形分布——我们的位置接近峰值。

数值验证：箭头强度与生命条件

箭头强度 $\sigma_S \approx 0.491$ 对应特征时间 $\tau_S \approx 2.04$ Planck 时间。如果箭头强度增加 10 倍 ($\sigma_S \approx 5$)， $\tau_S \approx 0.2$ ——因果场几乎瞬间耗散，无法维持结构。如果箭头强度减小 10 倍 ($\sigma_S \approx 0.05$)， $\tau_S \approx 20$ ——因果场几乎可逆，无法产生进化所需的不可逆性。我们的位置 $\sigma_S \approx 0.491$ 处于「适居带」——箭头强度适中，允许结构维持和进化同时存在。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 4.1.1.01	因果场密度定理	已证（本文§1.3）
定理 4.1.2.01	熵单调性（H-定理）	已证（本文§2.2）
定理 4.1.3.01	交互自由能定理	已证（本文§3.2）

跨卷引用

引用	卷/定理	内容
Born 归一化	卷0 定理 0.2.1.01	$\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$
Birkhoff 不动点	卷0 定理 0.3.1.01	$\sigma^* = T\sigma^*$
代数归一化	卷0 定理 0.4.1.01	$2pC^3 + C^2 = 1$
Cl(3) 代数结构	卷1 定理 1.1.1.01	$\text{Cl}(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$
$\mathcal{M}$ 扇区密度	卷1 定理 1.3.1.01	$\rho_{\mathcal{M}} = 3\sigma_{\mathcal{M}}$
螺旋性分裂	3.1 §1.3	ω_3 投影
Birkhoff 混合矩阵	卷3 定理 3.1.1.01	$T = \theta_I I + \theta_\tau P_\tau + \theta_{\sigma_2} P_{\sigma_2}$
信息场衰减	卷5 定理 5.1.2.01	$\Gamma_{\text{geo}} \cdot \rho_{\mathcal{I}}$
三场耦合	卷6 定理 6.1.1.01	$F_{\mathcal{MCI}}$
生命适居条件	卷6 定理 6.5.3.01	中等箭头强度